

6. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2. fejezet: Hálózati operációs rendszer konfigurálása



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

A fejezet elvégzését követően a diákok tisztában lesznek a következő fogalmakkal:

- Cisco IOS
- A Cisco IOS elérése és használata egy hálózati eszköz konfigurálásához.
- A Cisco IOS parancsok felépítése
- Állomás nevének megadása parancssorban
- Az eszközkonfiguráció korlátozása Cisco IOS parancsokkal
- Az aktív konfiguráció elmentése
- Hálózati kommunikáció az átviteli közegen
- Eszköz IP-címének megadása
- Eszközök közötti kapcsolat ellenőrzése

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartalomjegyzék

2.0 Bevezetés

2.1 IOS alapképzés

2.2 Alapok

2.3 Címzési sémák

2.4 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2.1 IOS alapképzés

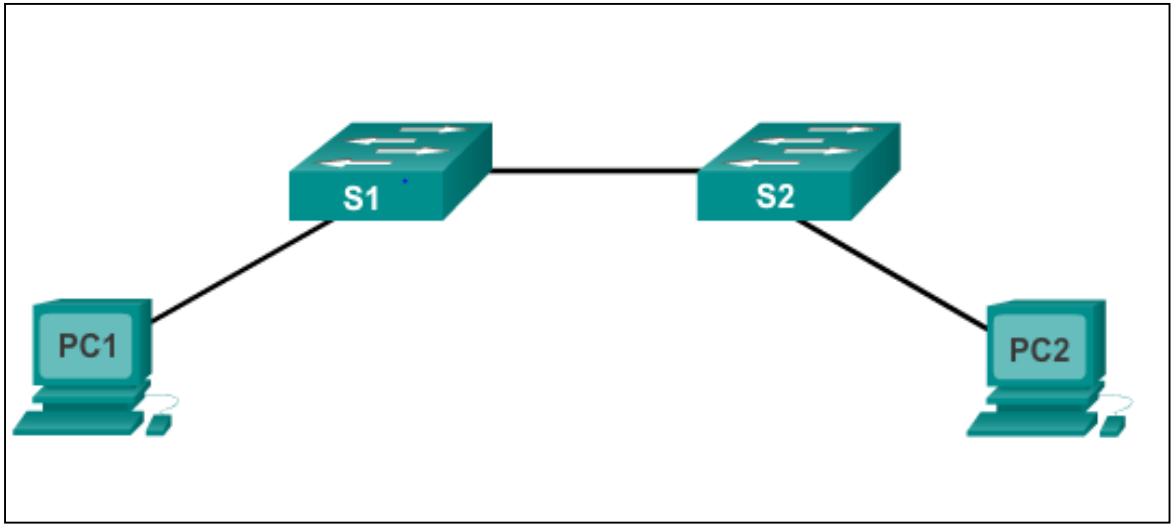


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

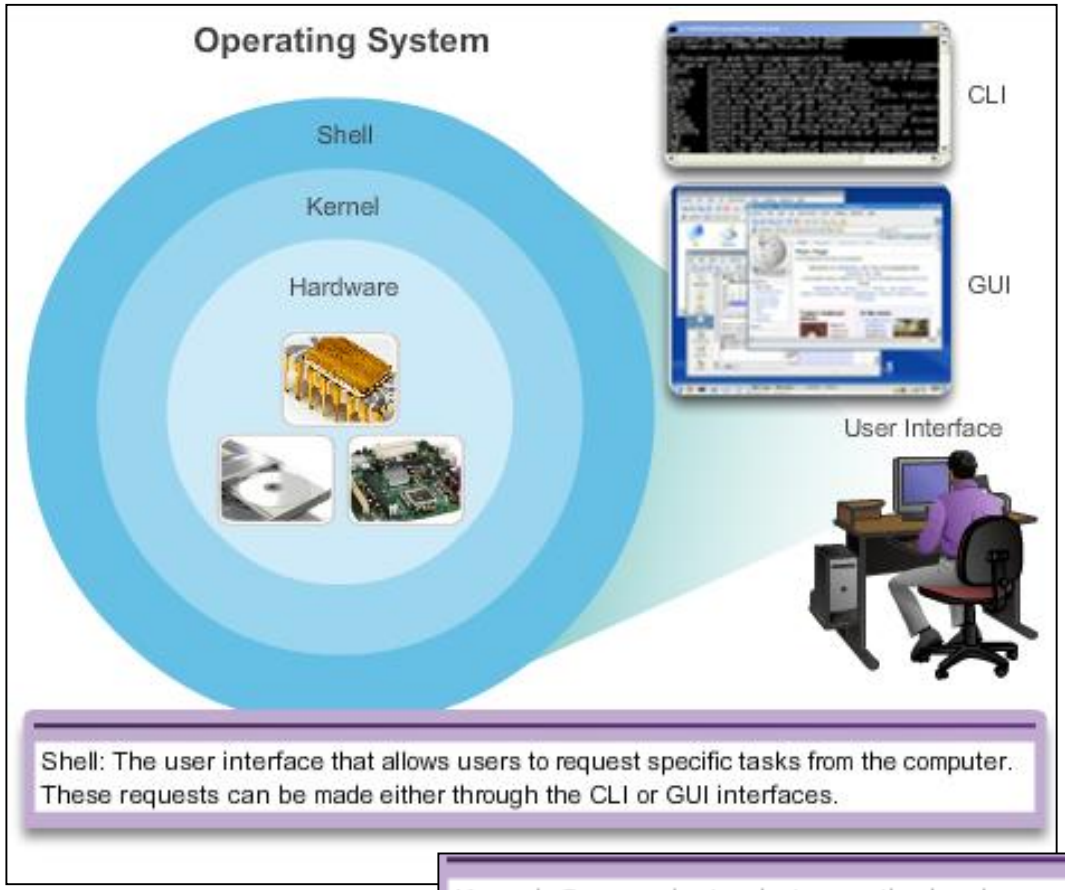
Operációs rendszerek

- A végberendezések és a hálózati eszközök operációs rendszer segítségével hajtják végre feladataikat.
- Az otthoni forgalomirányítók operációs rendszerét rendszerint firmware-nek nevezik.
- A Cisco eszközök hálózati operációs rendszerének neve IOS (Internetwork Operating System).



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Operációs rendszerek (folytatás)



Shell: The user interface that allows users to request specific tasks from the computer. These requests can be made either through the CLI or GUI interfaces.

Kernel: Communicates between the hardware and software of a computer and manages how hardware resources are used to meet software requirements.

Hardware: The physical part of a computer including underlying electronics.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IOS célja

- A PC-s operációs rendszerek alapvető funkciói:
  - egér használata,
  - monitoron való megjelenítés,
  - szöveges parancsok bevitele,
- Kapcsoló vagy forgalomirányító IOS funkciói:
  - interfész konfigurálás
  - forgalomirányítás és kapcsolás konfigurálása
- Az összes eszköz alap IOS-szel és szolgáltatáskészlettel kerül forgalomba.
- Lehetőség van az IOS verzió vagy a szolgáltatáskészlet cseréjére.
- Ez a kurzus elsősorban a Cisco IOS Release 15.x használatára összpontosít.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A Cisco IOS helye

Flash memória

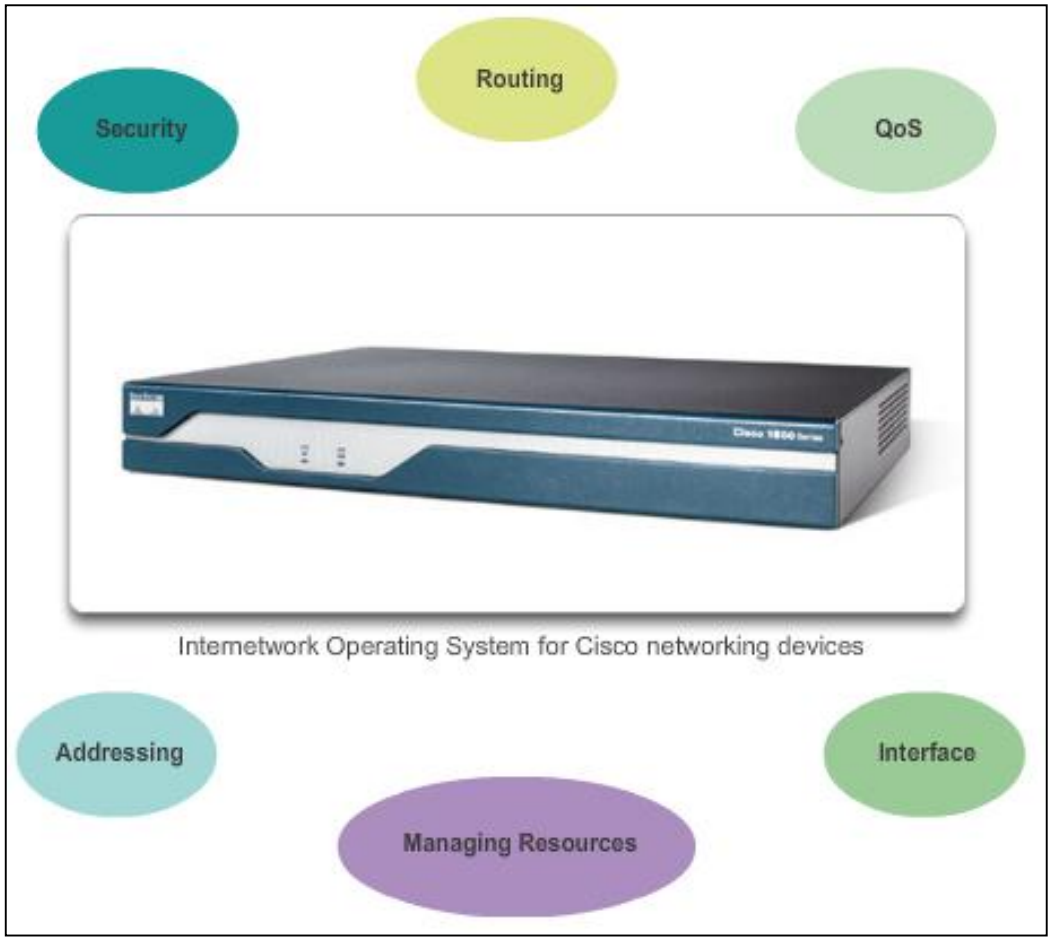
- Nem felejtő tárolóegység, áramellátás megszűnése esetén nem veszíti el tartalmát
- Szükség esetén lecserélhető vagy felülírható a tartalma
- Alkalmas egyidejűleg több IOS verzió tárolására is
- Bekapcsolásakor az IOS a flash memóriából a RAM-ba töltődik
- Az IOS változattól függően eltérő lehet a szükséges flash memória és RAM mennyisége.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Az IOS funkciói

A Cisco forgalomirányítókon és kapcsolókon futó IOS legfontosabb funkciói



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Konzol elérési mód

A parancssori környezet többféleképpen is elérhető, a leggyakoribb módok:

- Konzol
- Telnet vagy SSH
- Aux port

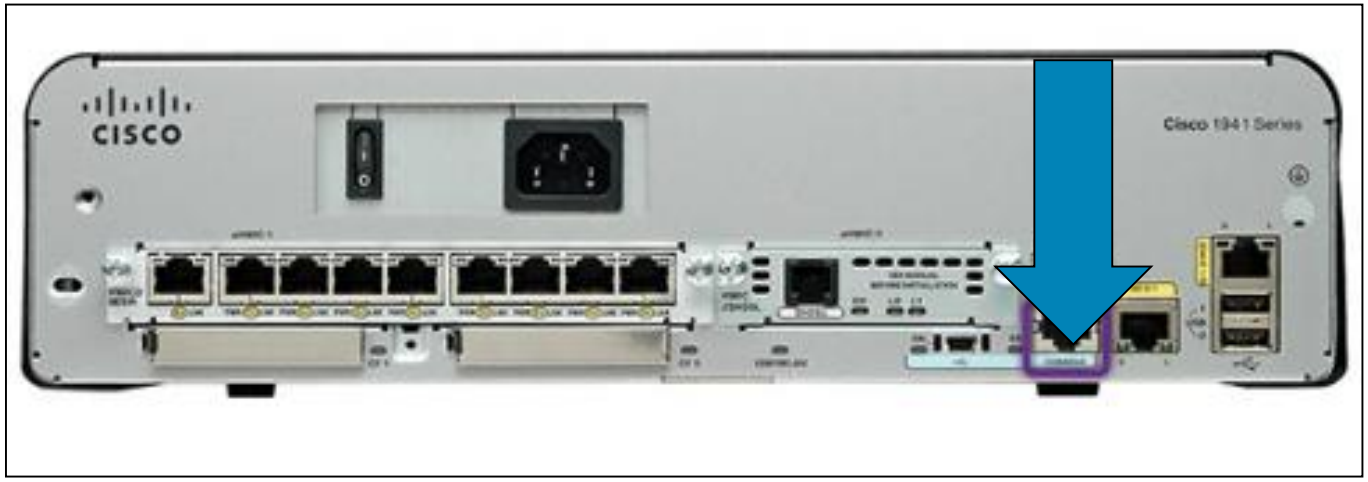


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Konzol elérési mód

Konzol port

- A konzol port egy sávon kívüli elérést biztosító menedzsment port.
- Hálózati szolgáltatás használata nélküli konfigurációhoz.
- Konzol kábellel lehet csatlakozni
- Bármilyen szükséges utasítást kiadhat rajta keresztül.
- Jelszavas védelmet lehet konfigurálni.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Telnet, SSH és AUX hozzáférési módok

Telnet

- Parancssor távoli elérési módja hálózaton keresztül.
- Igényli a hálózati szolgáltatások működését, a eszköznek rendelkeznie kell legalább egy aktív interfésszel.

Secure Shell (SSH)

- A Telnet-hez hasonló távoli bejelentkezést tesz lehetővé, azonban biztonságosabb hálózati szolgáltatások segítségével.
- erősebb jelszó hitelesítést alkalmaz
- az adatok továbbítását titkosítva végzi

Aux Port

- sávon kívüli elérést
- betárcsázós telefonkapcsolat

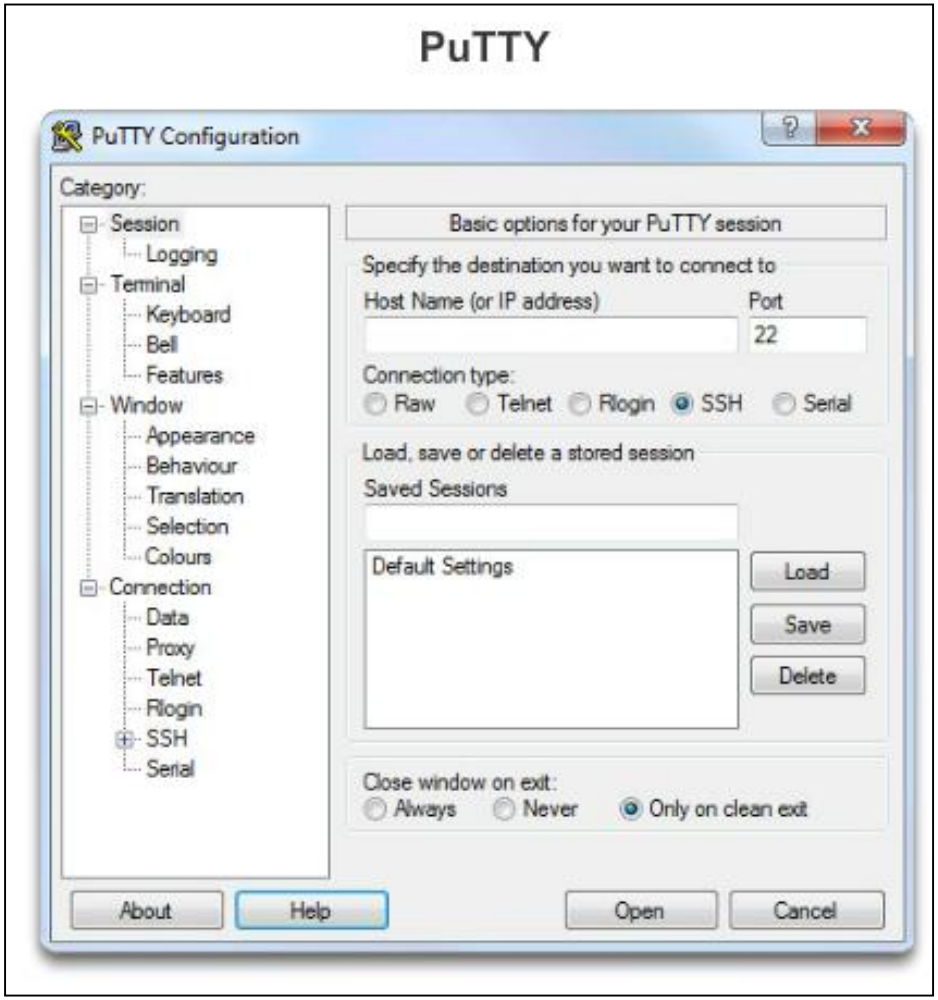


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Terminál emulációs programok

Néhány terminál emulációs program:

- PuTTY
- Tera Term
- SecureCRT
- HyperTerminal
- OS X Terminal

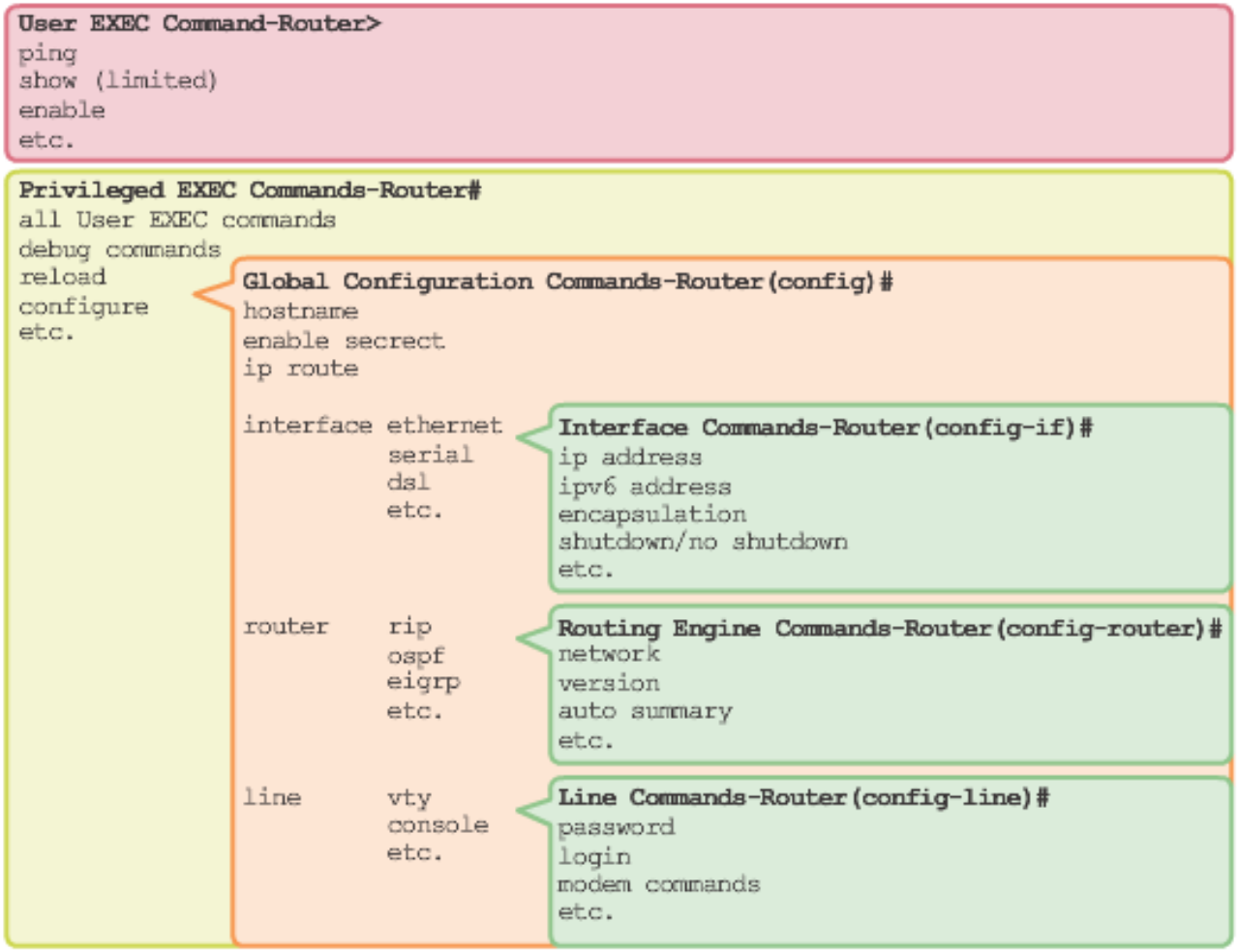


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IOS használata

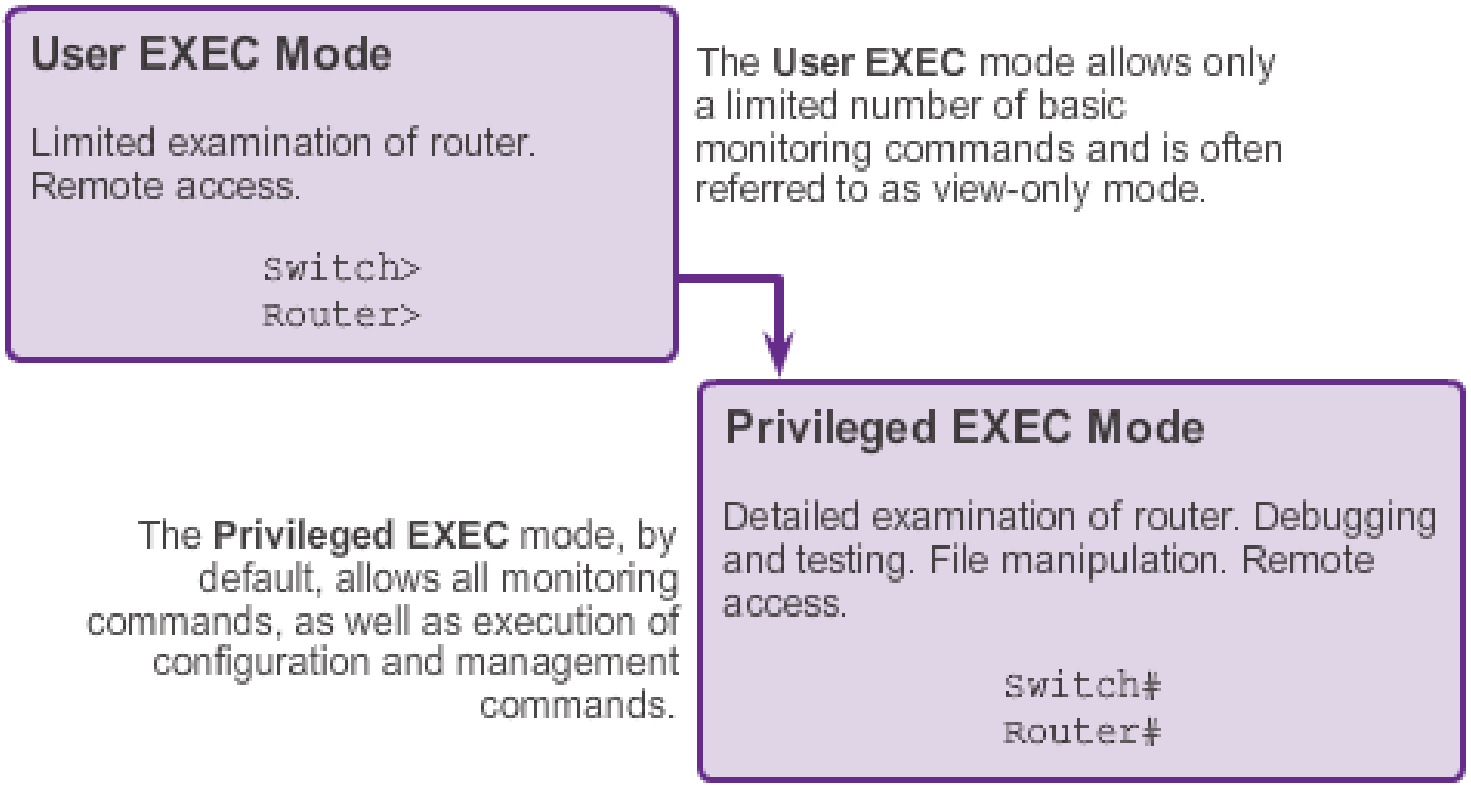
Cisco IOS működési módok

IOS Mode Hierarchical Structure



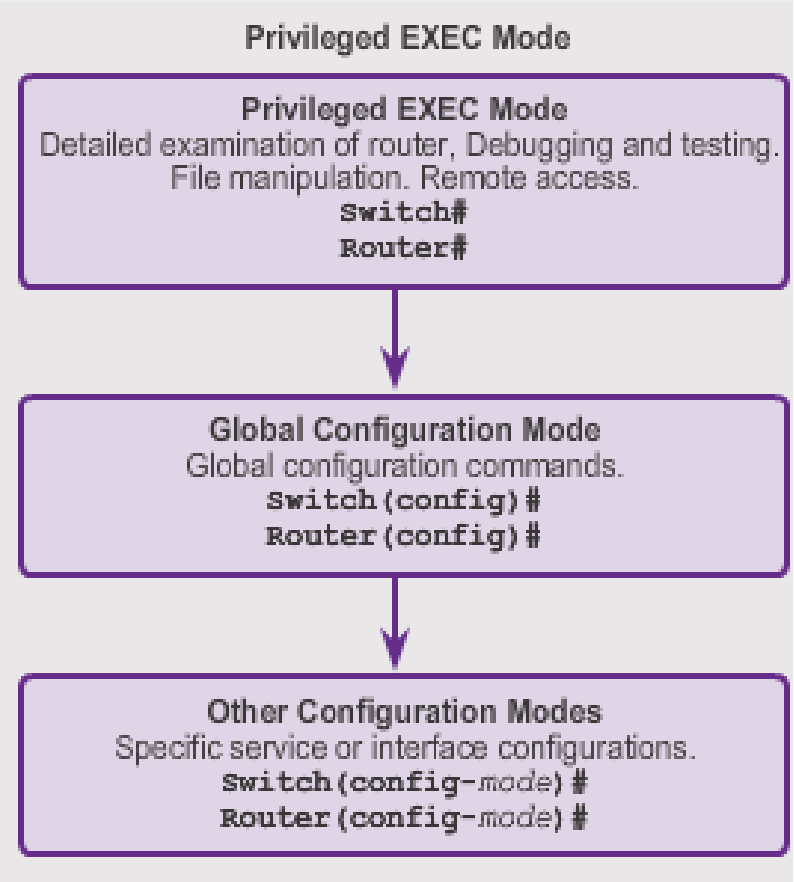
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Elsődleges módok



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Globális konfigurációs mód és almódok



IOS Prompt Structure

```
Router>ping 192.168.10.5

Router#show running-config

Router(config)#Interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

The prompt changes to denote the current CLI mode.

```
Switch>ping 192.168.10.9

Switch#show running-config

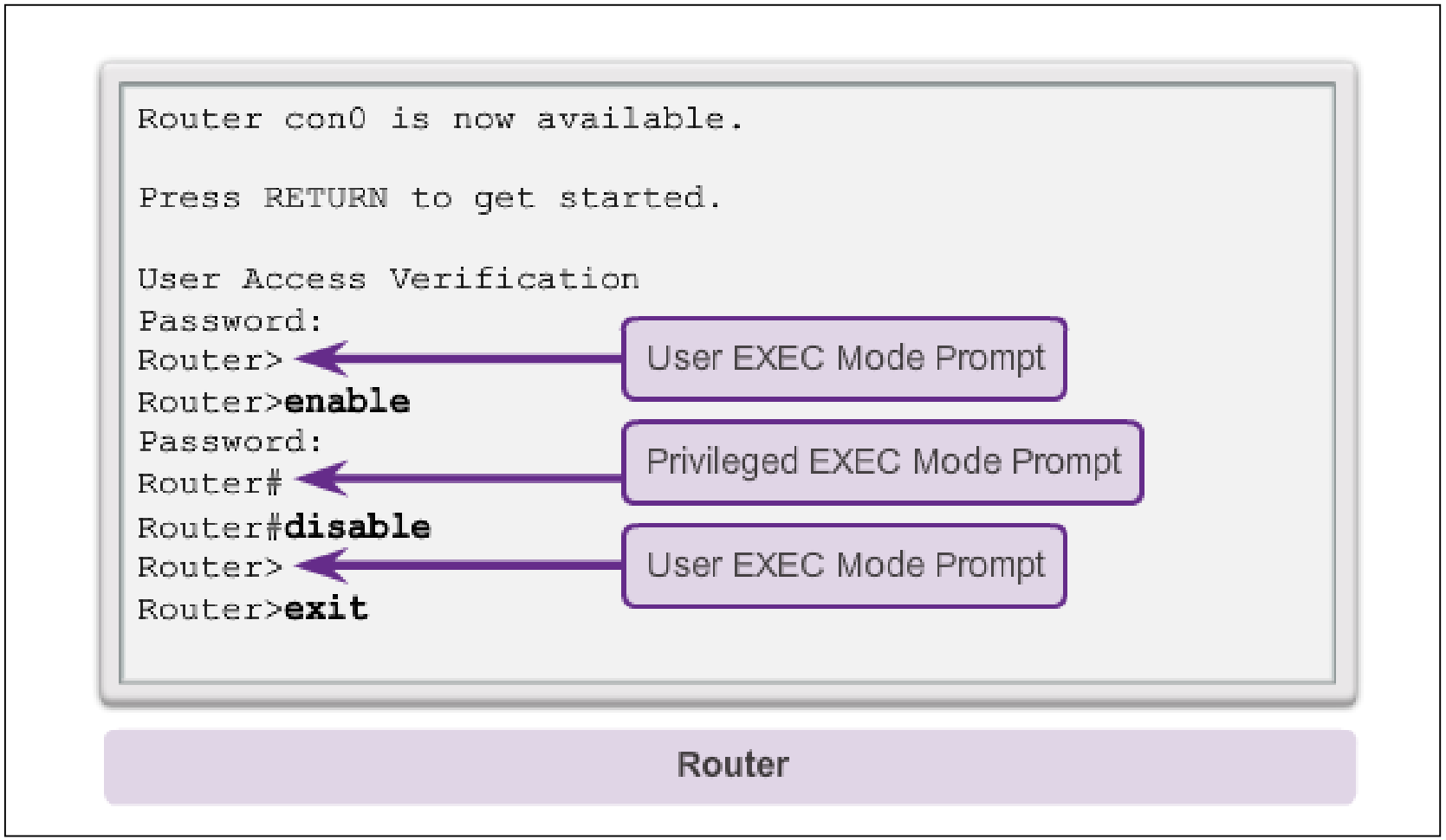
Switch(config)#Interface FastEthernet 0/1

Switch(config-if)#Description connection to WEST LAN4
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Az IOS használata

Átjárás az IOS-módok között



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Az IOS használata

Átjárás az IOS-módok között (folytatás)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# exit
Switch#
```

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)# vlan 1
Switch(config-vlan)# end
Switch#
```

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
End with CNTL/Z.
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# interface fastethernet 0/1
Switch(config-if)# end
Switch#
```

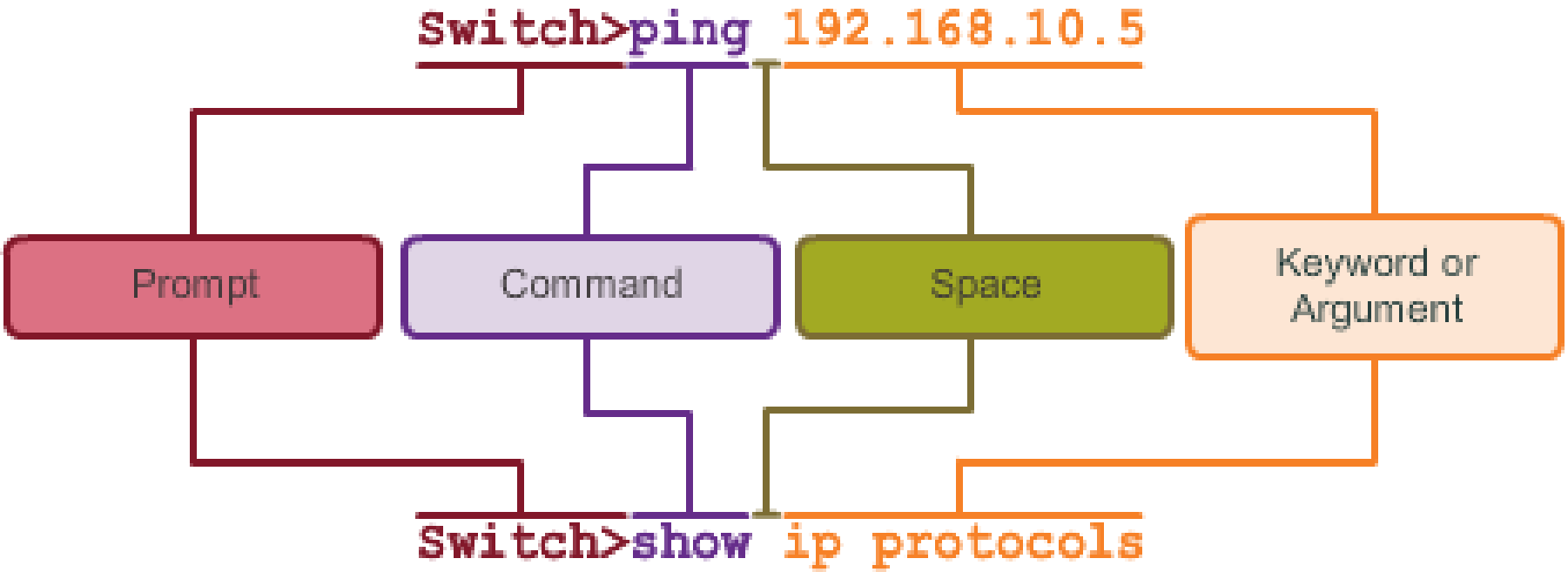

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



7. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az IOS-parancsok felépítése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A Cisco IOS Command Reference

A Command Reference eléréséhez és a parancsok kereséséhez kövessük az alábbi lépéseket:

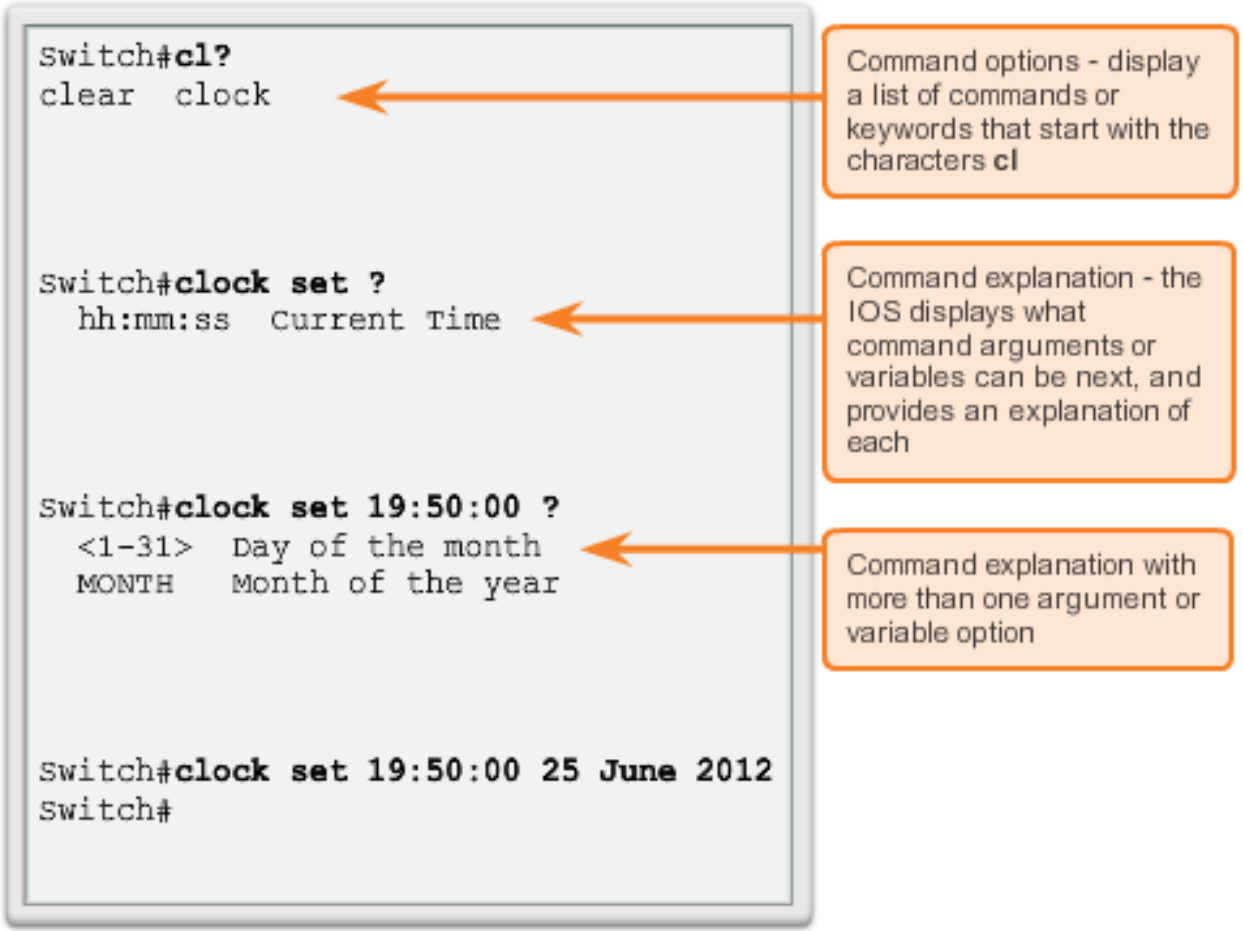
1. Keressük fel: www.cisco.com.
2. Kattintsunk: **Support**.
3. Kattintsunk: **Networking Software** (IOS & NX-OS).
4. Kattintsunk: **15.2M&T** (például).
5. Kattintsunk: **Reference Guides**.
6. Kattintsunk: **CommandReferences**.
7. Kattintsunk a kívánt kategóriára, amelybe a keresett parancs tartozik.
8. A bal oldali listában kattintsunk a parancs kezdőbetűjének megfelelő hivatkozásra.
9. Kattintsunk a parancsra.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A parancsok felépítése

Környezetérzékeny súgó

Context Sensitive Help



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



A parancsok felépítése

Parancs szintaxis ellenőrzés

```
Switch#>clock set
% Incomplete command.
Switch#clock set 19:50:00
% Incomplete command.
```

The IOS returns a help message indicating that required keywords or arguments were left off the end of the command.

```
Switch#c
% Ambiguous command:'c'
```

The IOS returns a help message to indicate that there were not enough characters entered for the command interpreter to recognize the command.

```
Switch#clock set 19:50:00 25 6
                           ^
% Invalid input detected at '^'
marker.
```

The IOS returns a **"^"** to indicate where the command interpreter can not decipher the command.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

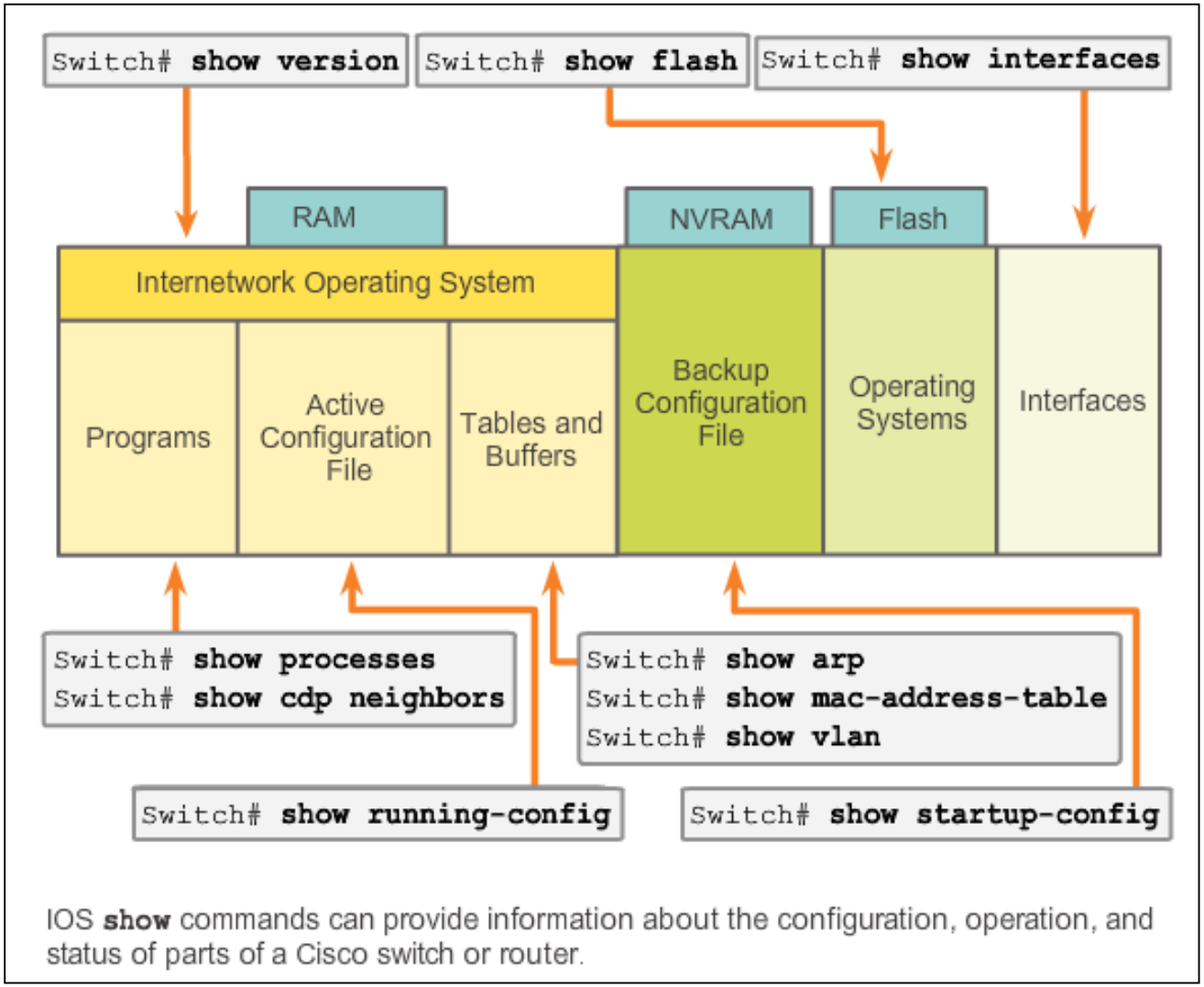
Gyorsbillentyűk és billentyűkombinációk

- **Tab – Tab** - Kiegészíti a részlegesen begépelt parancsokat
- **Ctrl-R –** Újra megjelenít egy sort.
- **Ctrl-A –** Ugrás a parancssor elejére.
- **Ctrl-Z –** Kilép a konfigurációs módból és visszatér felhasználói EXEC módba.
- **Lefelé nyíl –** Visszagörgeti a korábbi parancsokat.
- **Felfelé nyíl –** Előregörgeti a korábbi parancsokat.
- **Ctrl-shift-6 –** Megszakít egy IOS-folyamatot, mint például egy ping vagy traceroute futását.
- **Ctrl-C –** Kilép a konfigurációs módból vagy elveti az aktuális parancsot

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A parancsok felépítése

Az IOS állapotvizsgáló parancsai



IOS **show** commands can provide information about the configuration, operation, and status of parts of a Cisco switch or router.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A parancsok felépítése

A show version parancs

```
Router# show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version
15.2(4)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)

cisco1941 uptime is 41 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is ""flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-
4.M1.bin""
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on



This product contains cryptographic features and is subject to
United
States and local country laws governing import, export, transfer
and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use
encryption.
```

```
Router# show version
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



8. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2.2 Alapok

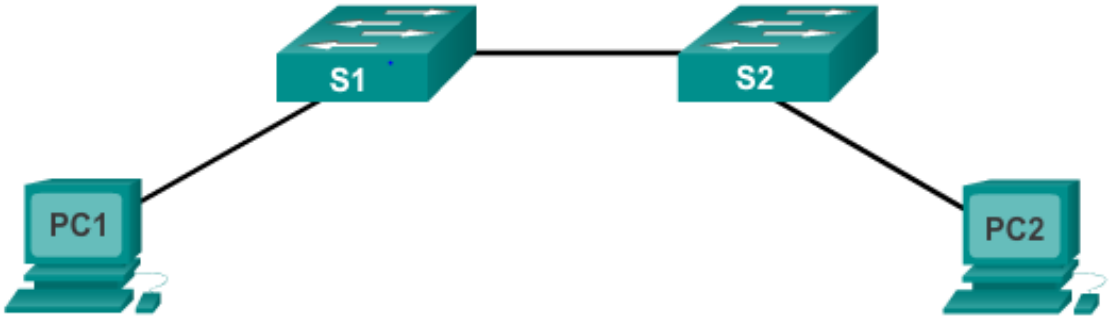


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Miért a kapcsoló?

- A fejezet további részében egy kisméretű hálózattal foglalkozunk, melyben két PC és egy alapkonfigurációval ellátott kapcsoló található.
- Alapkonfiguráción értjük az állomásnév, a korlátozott hozzáférés és a bejelentkezési üzenet beállítását, valamint a konfiguráció mentését.



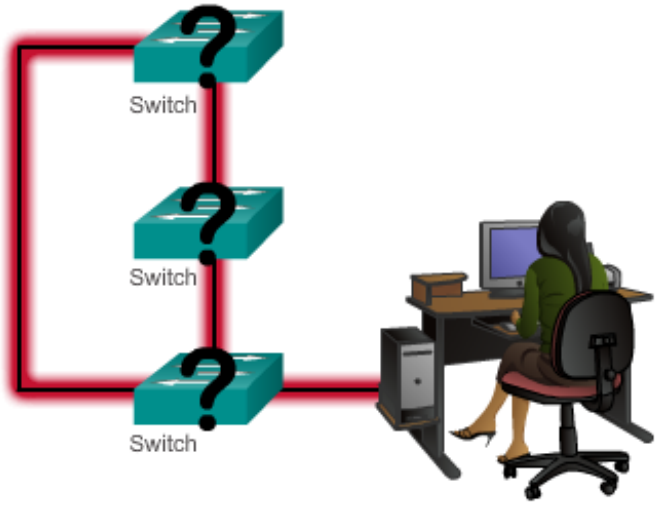
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Eszköznevek

A névadásra vonatkozó szabályok alapján egy név:

- betűvel kezdődik
- nem tartalmaz szóközt
- betűvel vagy számmal végződik
- betűt, számot, kötőjelet vagy aláhúzásjelet tartalmaz
- legfeljebb 64 karakter hosszú

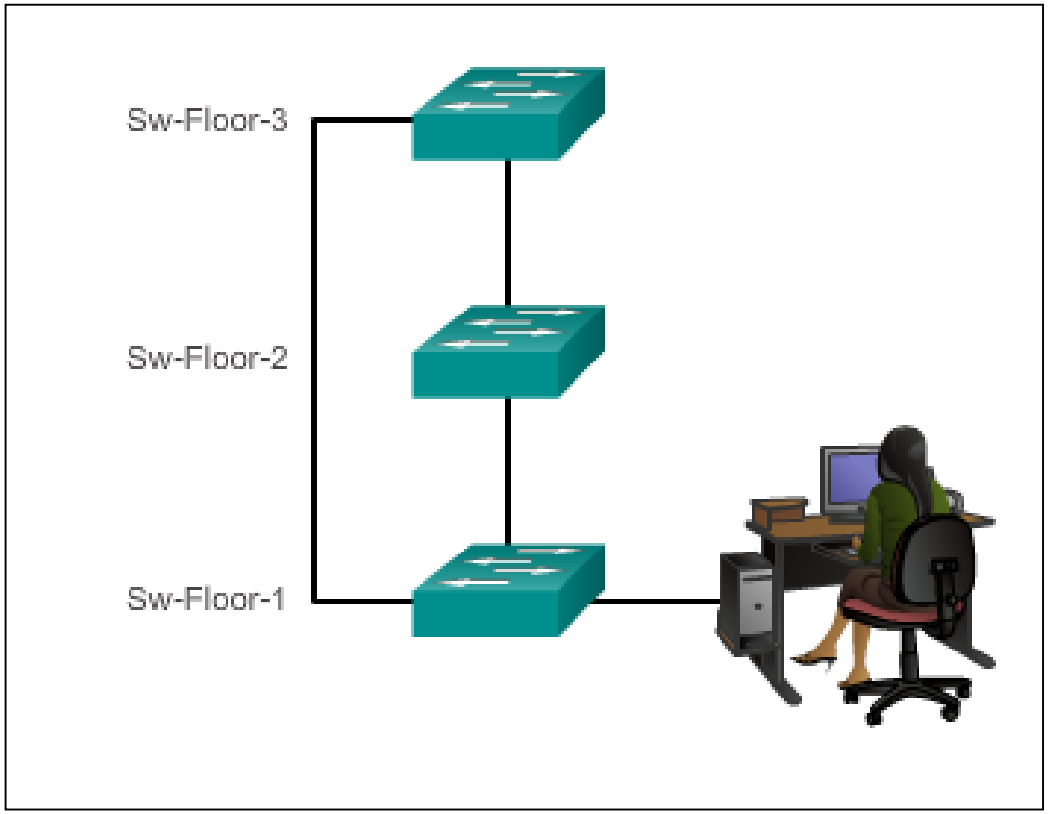
Without names, network devices are difficult to identify for configuration purposes.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Állomásnevek

Állomásnevek segítségével a hálózati rendszergazda azonosítani tudja az eszközöket a hálózaton vagy interneten.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

Állomásnevek konfigurálása

Configure a Hostname

Configure the switch hostname to be 'Sw-Floor-1'.

```
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)#
```

You successfully configured the switch hostname.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A hozzáférés biztonságossá tétele

A következő jelszavak kerülnek bemutatásra:

- **enable jelszó** – Korlátozza a priviegizált EXEC módhoz való hozzáférést
- **enable secret jelszó** – Titkosított jelszóval védi a privilegizált EXEC módot
- **Konzol jelszó** – Korlátozza a konzol kapcsolaton történő hozzáférést
- **VTY jelszó** – Korlátozza a Telnet-en történő hozzáférést

Megjegyzés:A kurzus laborgyakorlataiban legtöbbször egyszerű jelszavakat használunk, mint például **cisco** vagy **class**.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A privilegizált EXEC mód védelme

- Használjuk inkább az **enable secret** parancsot, ne az **enable password** parancsot.
- Az **enable secret** parancs nagyobb biztonságot nyújt, mivel titkosítja a jelszót.

```
Sw-Floor-1>enable
Sw-Floor-1#
Sw-Floor-1#conf terminal
Sw-Floor-1(config)#enable secret class
Sw-Floor-1(config)#exit
Sw-Floor-1#
Sw-Floor-1#disable
Sw-Floor-1>enable
Password:
Sw-Floor-1#
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A felhasználói EXEC mód védelme

```
Sw-Floor-1(config)#line console 0
Sw-Floor-1(config-line)#password cisco
Sw-Floor-1(config-line)#login
Sw-Floor-1(config-line)#exit
Sw-Floor-1(config)#
Sw-Floor-1(config)#line vty 0 15
Sw-Floor-1(config-line)#password cisco
Sw-Floor-1(config-line)#login
Sw-Floor-1(config-line)#
```

- A hálózati eszközök konzol portját is védeni kell, minimálisan egy erős felhasználói jelszóval. Ez megakadályozza, hogy egy kábellel fizikailag csatlakozó jogosulatlan személy hozzáférjen az eszközhöz.
- A vty vonalak a Cisco eszközök Telnet-en keresztül történő elérésére szolgálnak. A Cisco forgalomirányítók vty-vonalainak száma függ a forgalomirányító típusától és az IOS verziójától.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Jelszó titkosítás

Configuring Password Encryption

Enter the command to encrypt the plain text passwords.

```
Switch(config)# service password-encryption
```

Exit global configuration mode and view the running configuration.

```
Switch(config)# exit
Switch# show running-config
!
<output omitted>
!
line con 0
 password 7 094F471A1A0A
 login
!
line vty 0 4
 password 7 03095A0F034F38435B49150A1819
 login
!
!
end
```

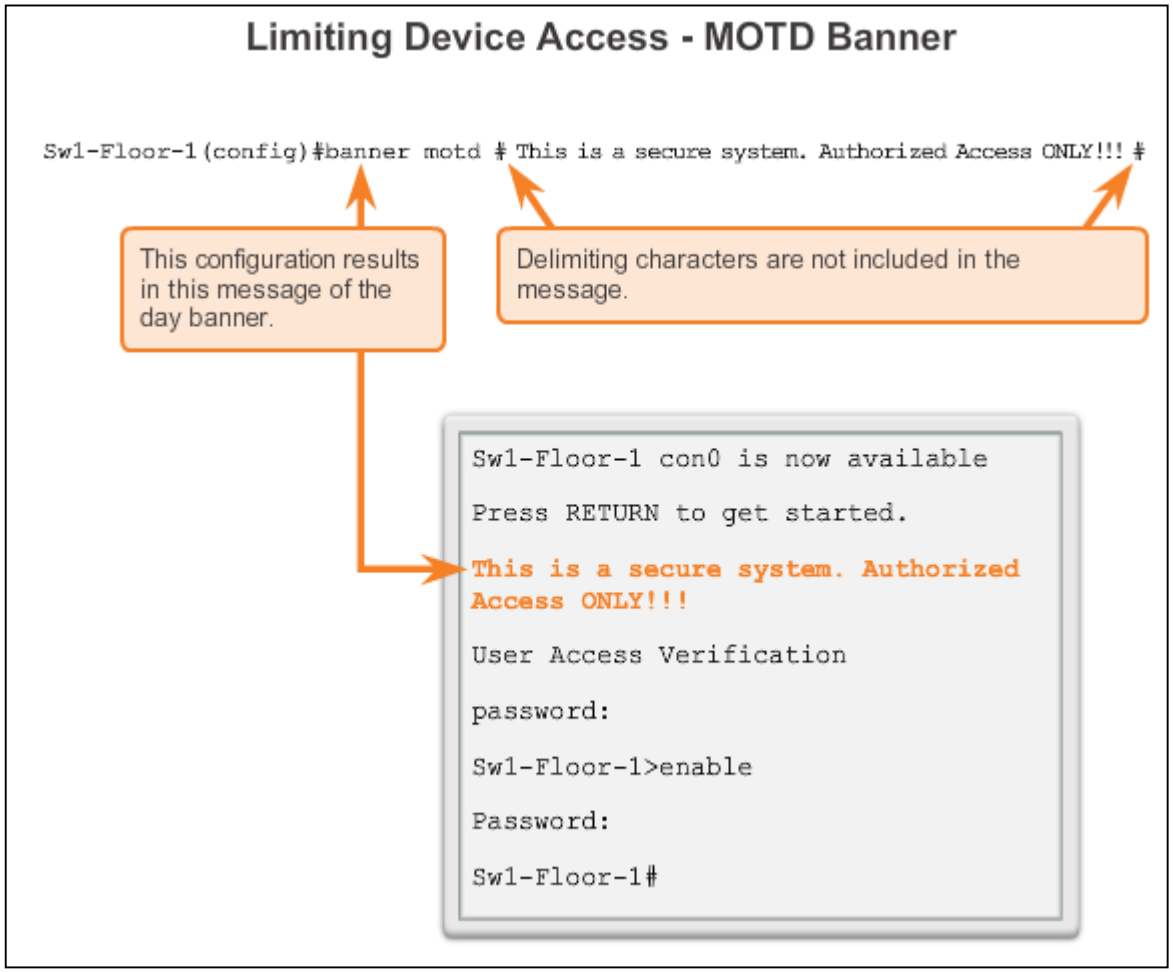
service password-encryption

- Megakadályozza a jelszavak egyszerű szövegként való megjelenítését a konfigurációban.
- Ez a titkosítás csak a konfigurációs állományban lévő jelszavakra vonatkozik
- A titkosítási szolgáltatás leállítása után azok nem kerülnek visszaállításra.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

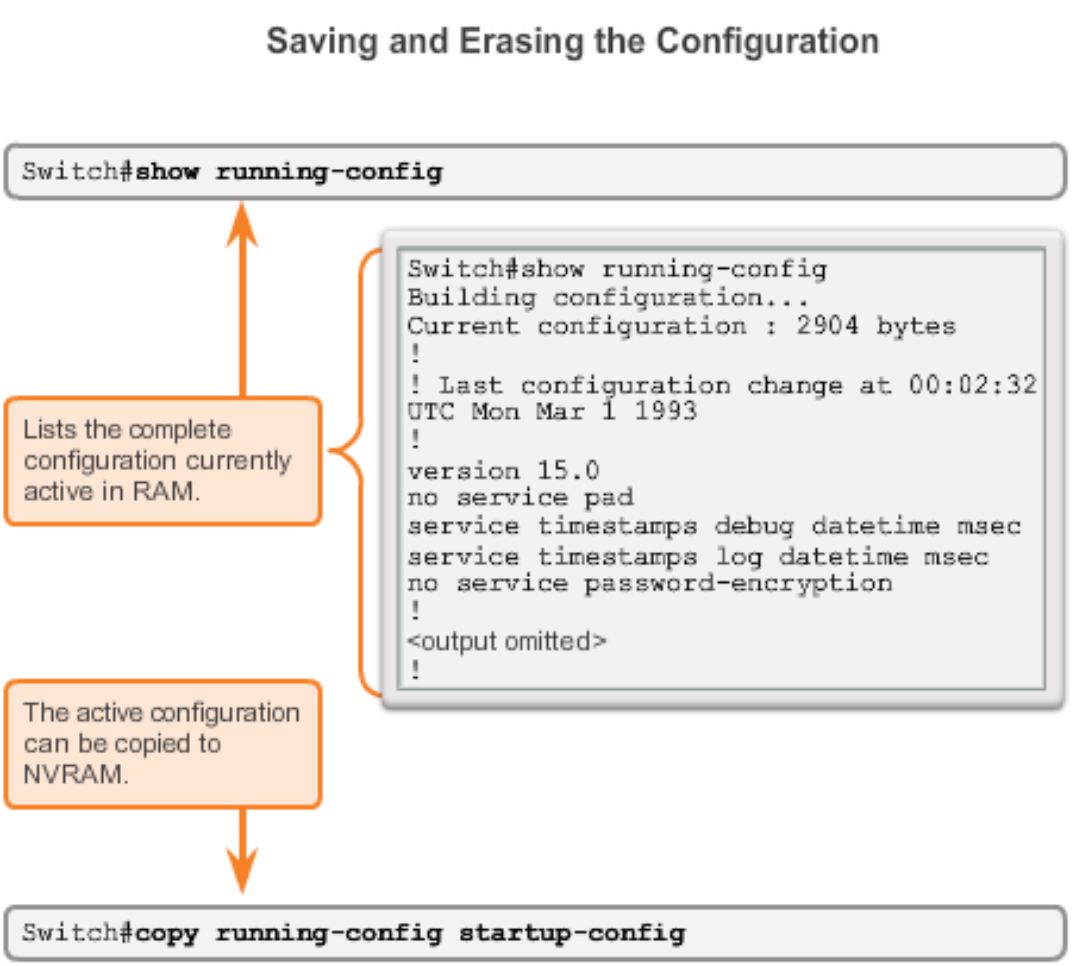
Banner üzenetek

- A bannerek fontos szerepet játszhatnak egy hivatalos eljárásban, ahol valakit egy eszköz feltörésével vádolnak.
- Bármely "üdvözöljük" vagy "meghívjuk" tartalmú szövegezés nem helyénvaló.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Konfigurációs fájlok



Gyári alapértelmezett beállítás visszaállítása:

```
Switch# erase startup-config
```

```
Switch#  delete vlan.dat
```

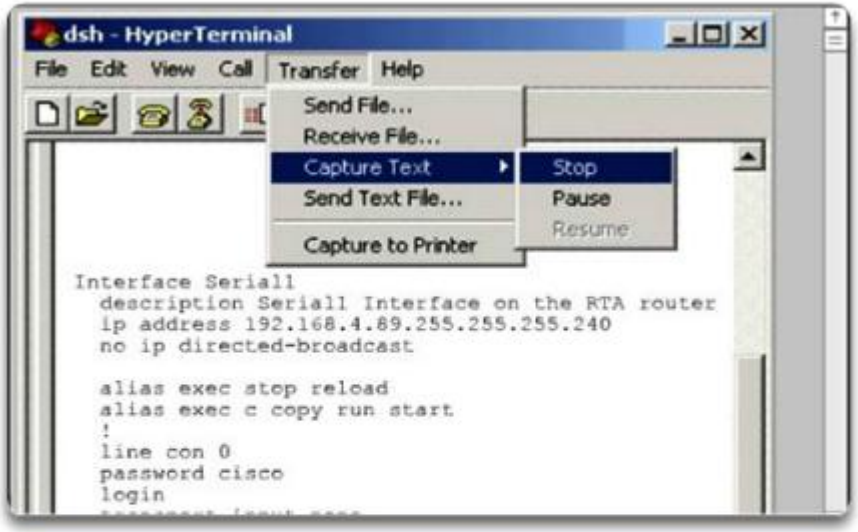
```
Switch# reload
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Konfiguráció mentése

Szövegek rögzítése

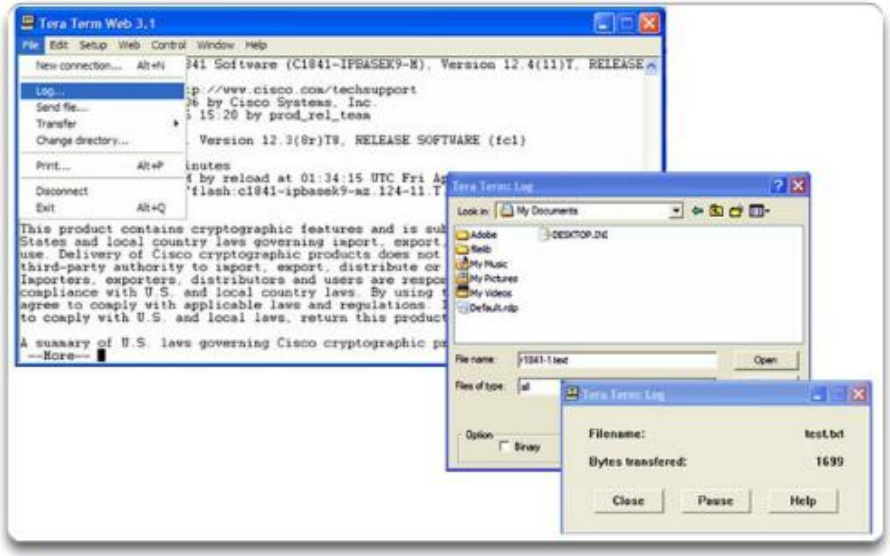
Saving to a Text File in HyperTerminal



In the terminal session:

1. Start the text capture process
2. Issue a **`show running-config`** command
3. Stop the capture process
4. Save the text file

Saving to a Text File in Tera Term



In the terminal session:

1. Start the log process
2. Issue a **`show running-config`** command
3. Close the log

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



9. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2.3 Címzési sémák

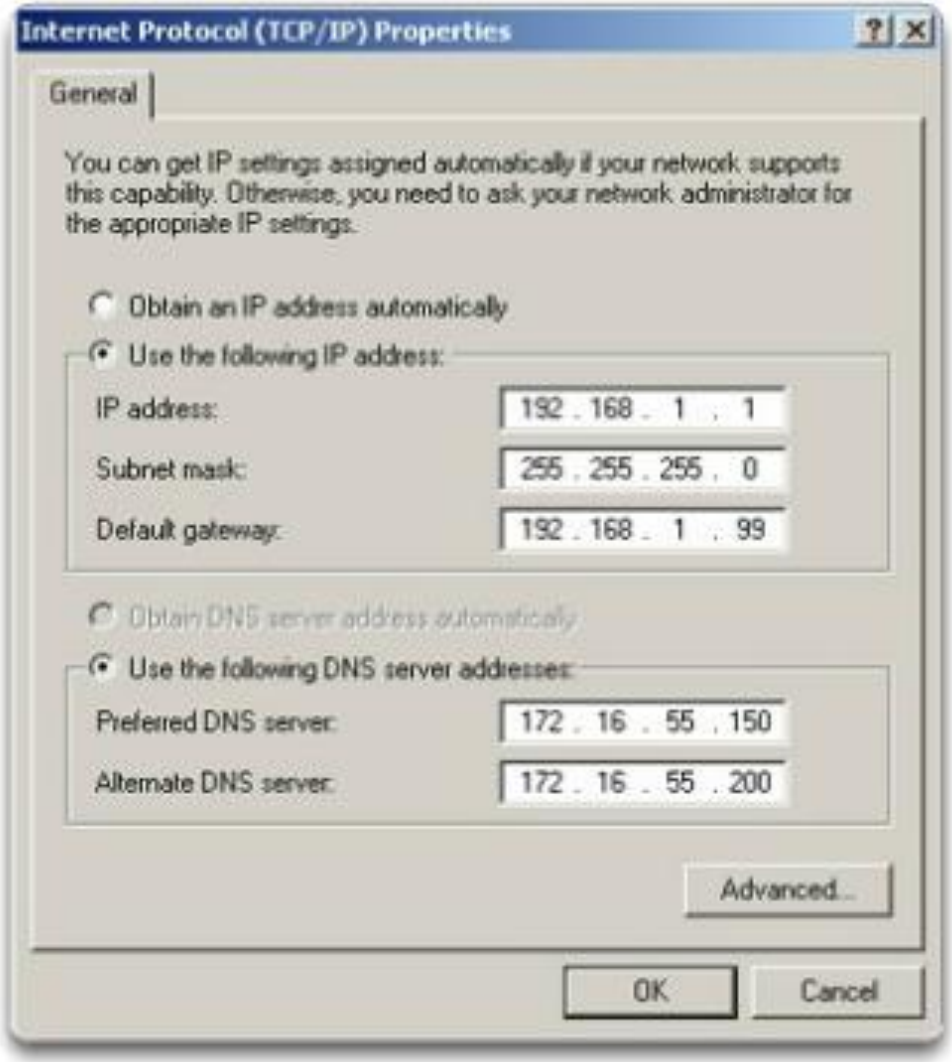


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Eszközök IP-címzése

- Minden hálózati végberendezésnek rendelkeznie kell IP-címmel.
- Az IPv4-címek írásmódját pontozott decimális jelölésnek nevezik.
- Négy darab 0-255 közötti számmal ábrázolják.
- Minden IP-címhez tartozik egy alhálózati maszk.
- IP-cím rendelhető a készülékek fizikai portjaihoz és virtuális interfészeihez is.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Interfészek és portok

- Az Ethernet a leggyakoribb helyi hálózati (LAN) kapcsolódási mód.
- Ethernet portok vannak azokon a végberendezéseken, kapcsolókon és egyéb hálózati eszközökön, melyek kábellel csatlakoznak a fizikai hálózathoz.
- A Cisco IOS kapcsolók nem csak fizikai portokkal rendelkeznek, hanem egy vagy több virtuális interfésszel (Switch Virtual Interface, SVI) is. Ezek az interfészek nem kötődnek az eszköz fizikai hardver elemeihez, az IOS hozza létre őket..
- A virtuális interfész (SVI) lehetőséget biztosít a kapcsoló távoli elérésére IPv4-hálózaton keresztül.







© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása

- **IP-cím** - Az alhálózati maszkkal együtt egyedileg azonosít egy végberendezést a hálózaton.
- **Alhálózati maszk** - Meghatározza, hogy egy nagyobb hálózat melyik részében található az IP-cím.
- **interface vlan 1** - A parancs globális konfigurációs módból interfész konfigurációs módba vált.
- **ip address 192.168.10.2 255.255.255.0** - Beállítja a kapcsoló IP-címét és alhálózati maszkját.
- **no shutdown** - Engedélyezi az interfész aktív állapotba kerülését.
- A kapcsoló legalább egy fizikai portjának és a VTY-vonalaknak konfigurálva kell lenniük a sikeres távoli felügyeleti kapcsolat létesítéséhez.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Kapcsoló virtuális interfészének (SVI) konfigurálása

Enter interface configuration mode for VLAN 1.

```
Switch(config)# interface vlan 1
```

Configure the IP address as '192.168.10.2' and the subnet mask as '255.255.255.0'.

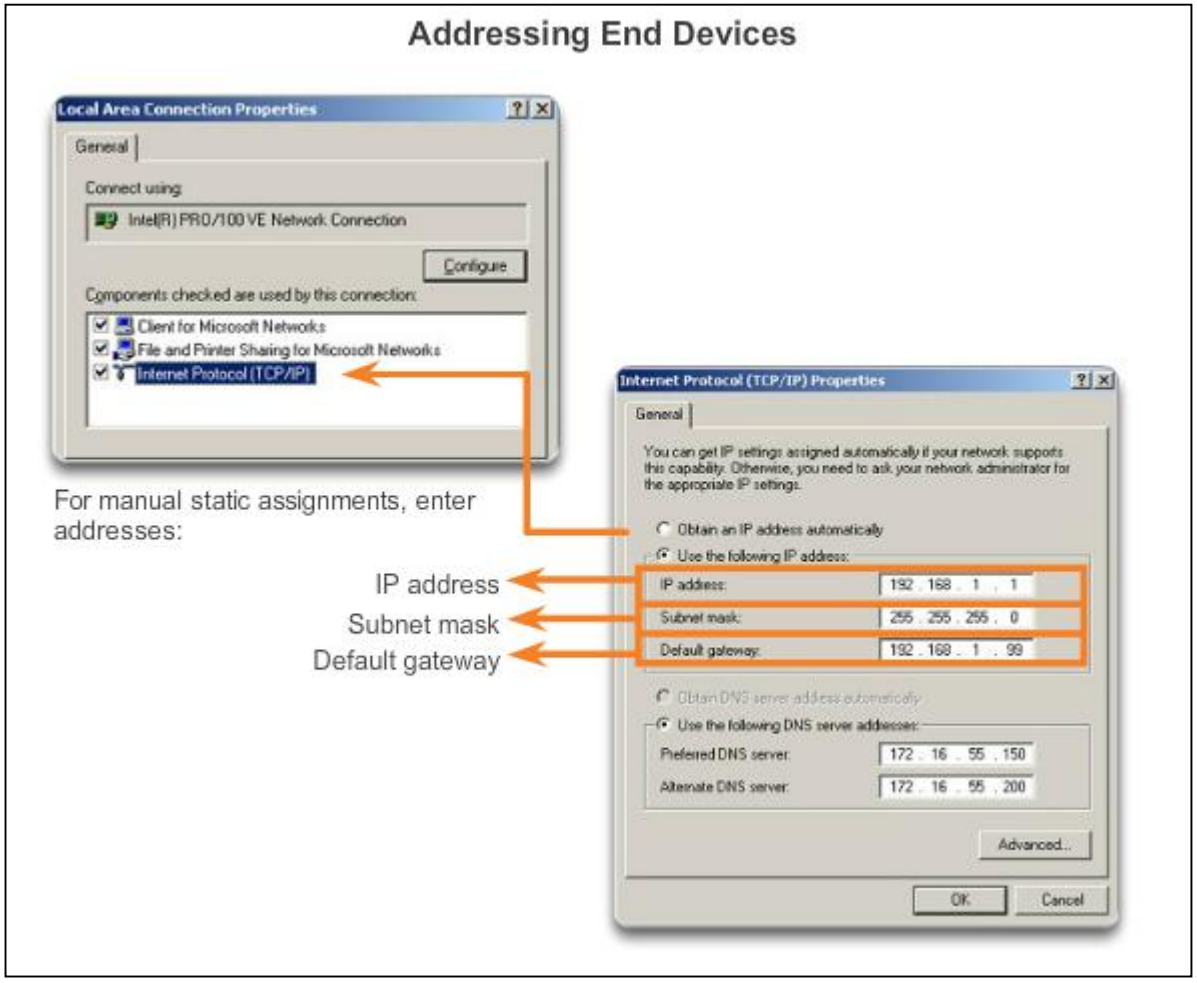
```
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
```

Activate the interface.

```
Switch(config-if)# no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up
```

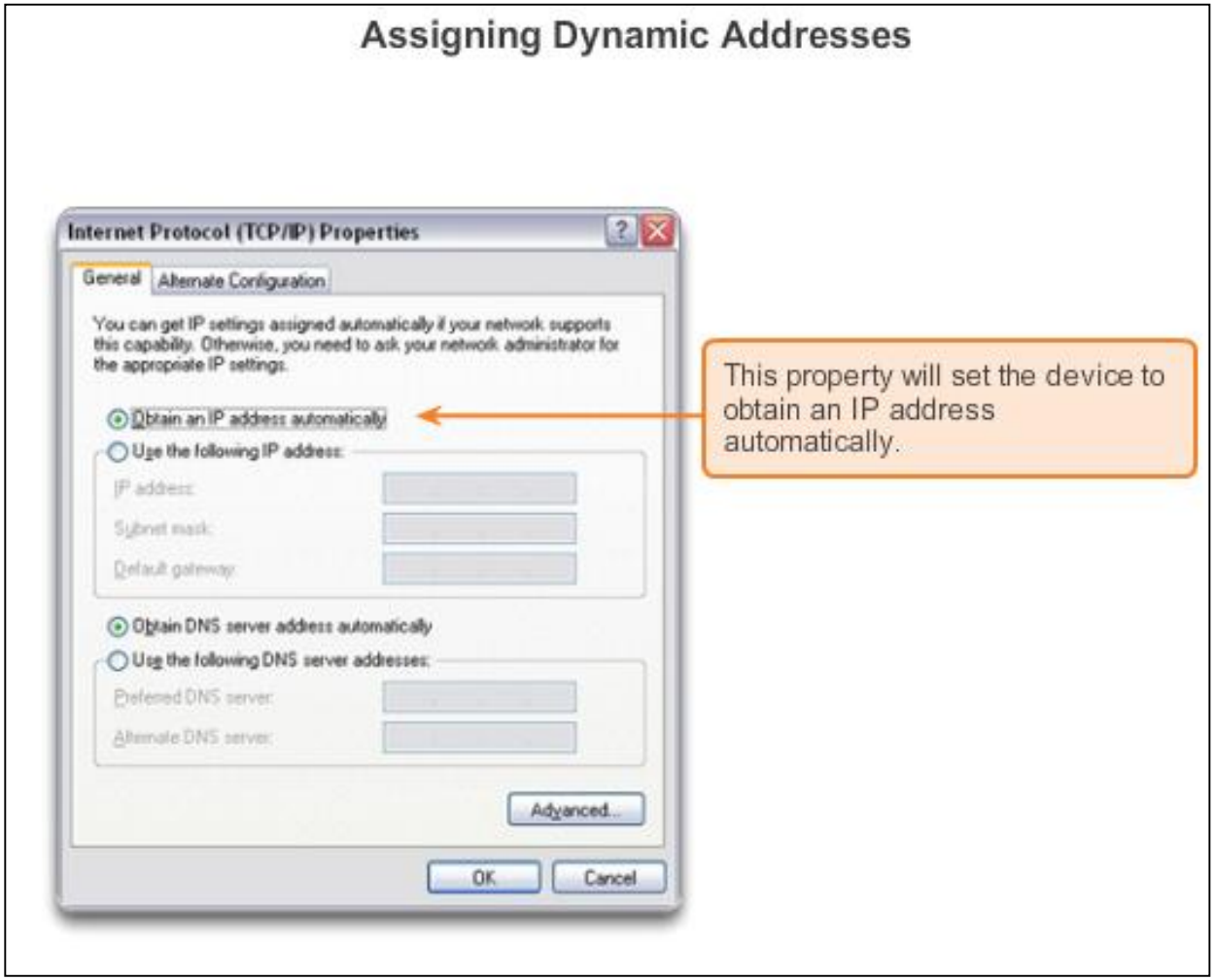

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Manuális IP-cím konfiguráció végberendezéseken



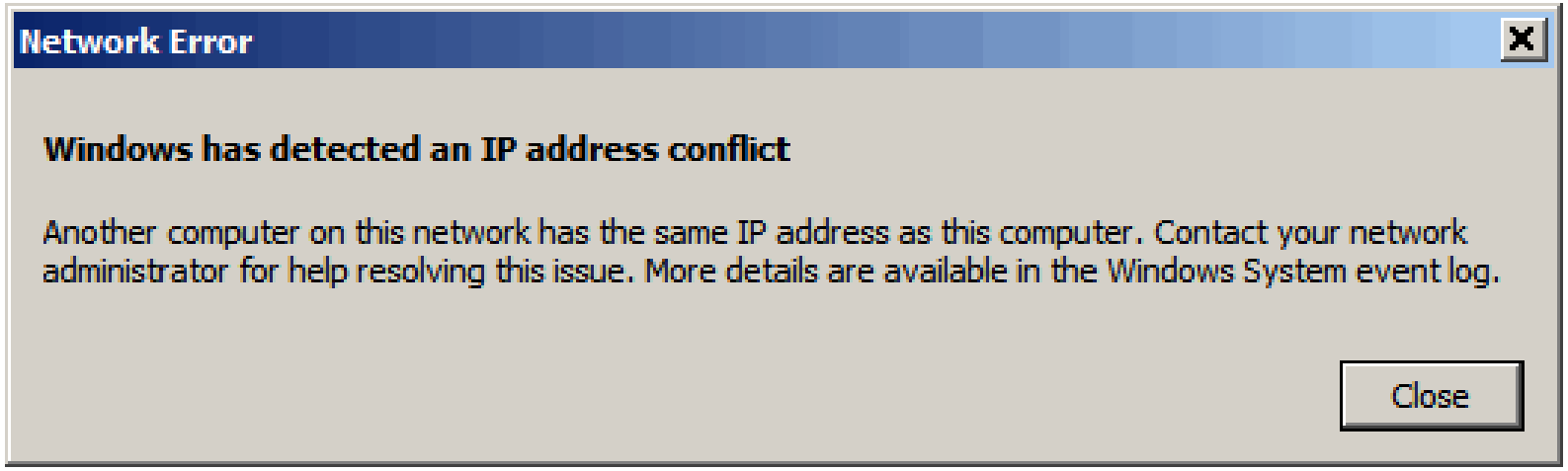
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Automatikus IP-cím konfiguráció végberendezéseken



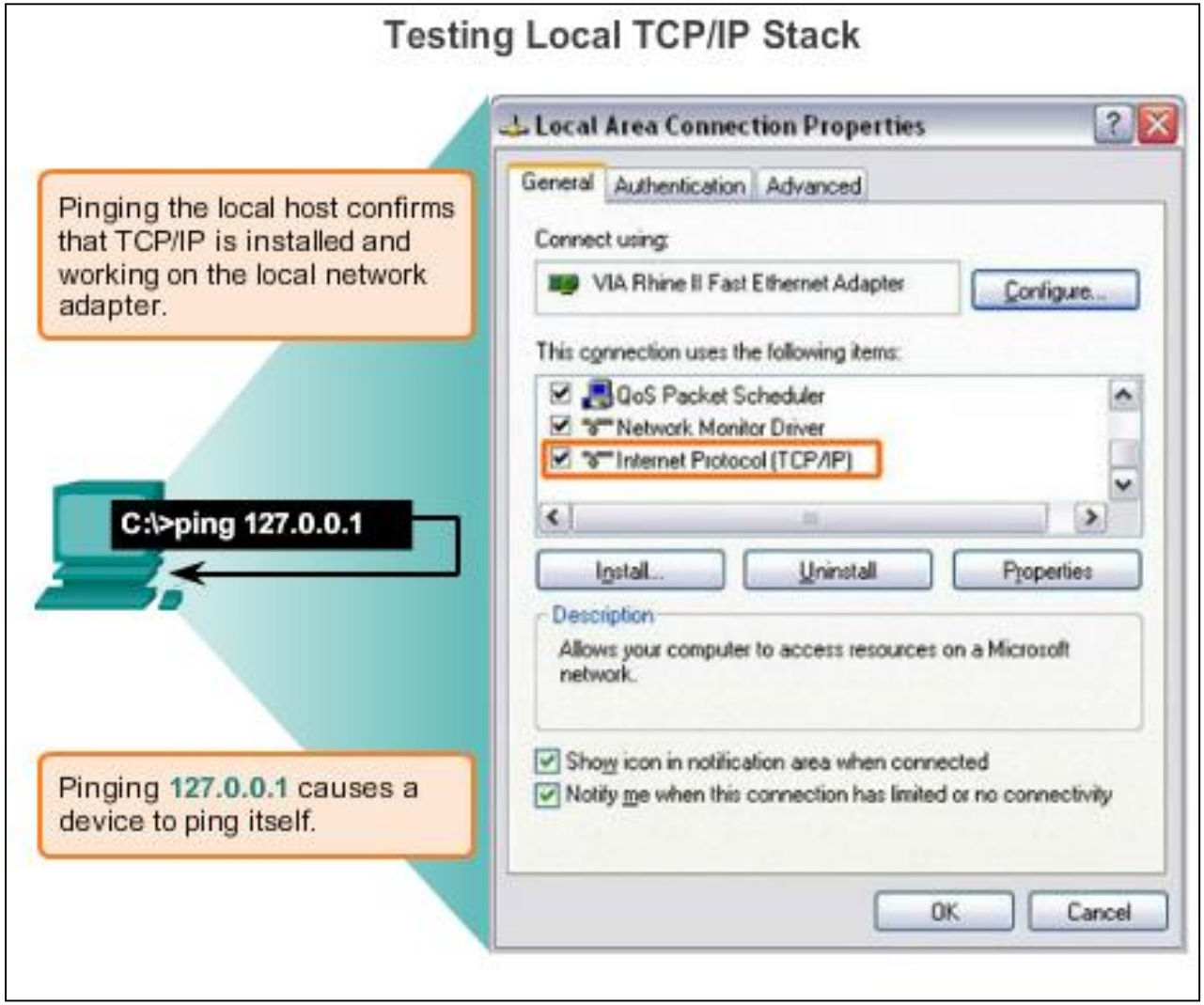
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

IP-cím ütközések



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A visszacsatolási cím tesztelése végberendezéseken



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Kapcsolatok ellenőrzése

Az interfész tesztelése

Verifying the VLAN Interface Assignment

Enter the command to verify the interface configuration on S1.

```
S1# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK?  Method  Status      Protocol
FastEthernet0/1    unassigned      YES  manual  up          up
FastEthernet0/2    unassigned      YES  manual  up          up
<output omitted>
Vlan1              192.168.10.2    YES  manual  up          up
```

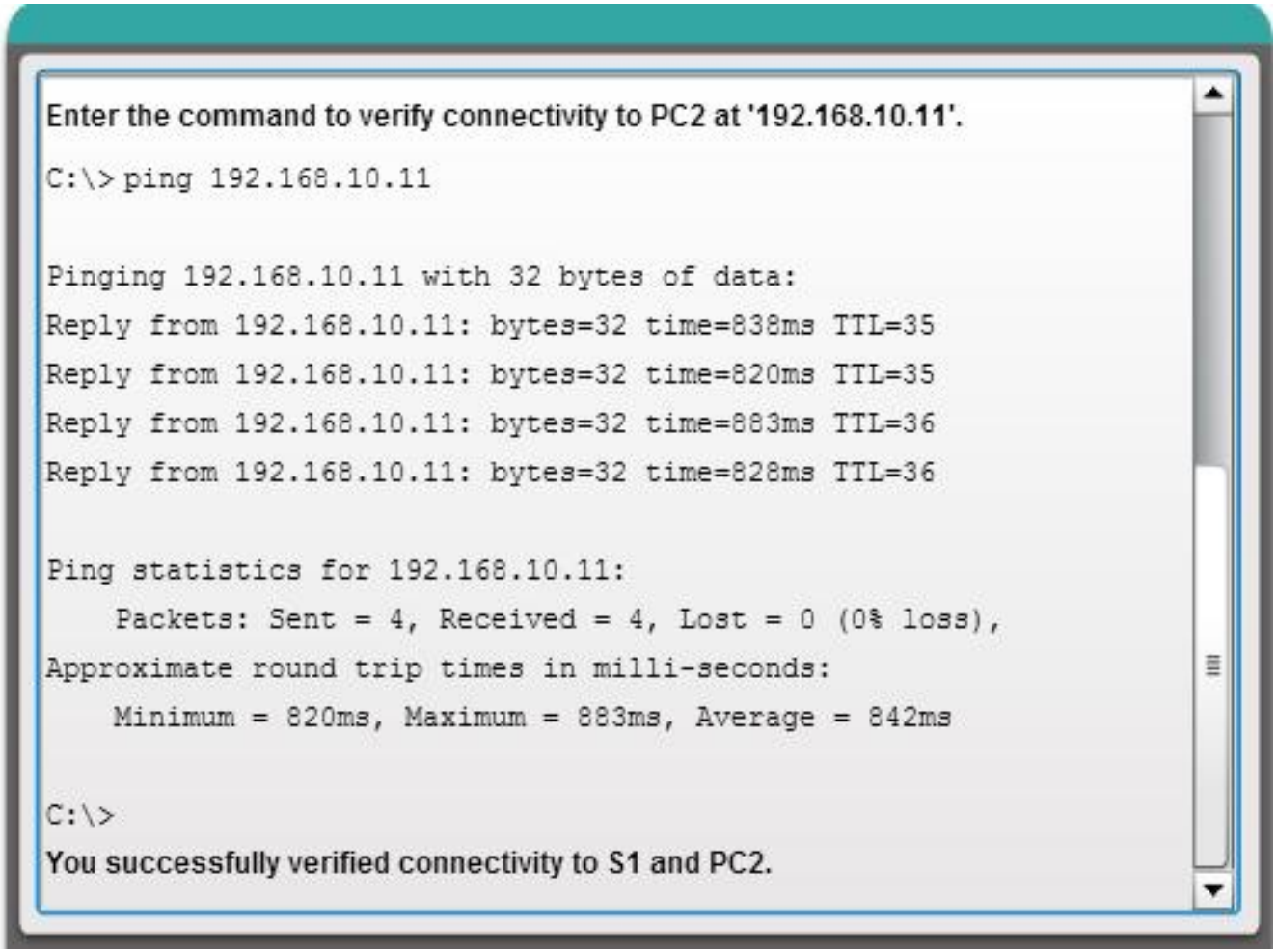
You are now on S2. Enter the command to verify the interface configuration on S2.

```
S2# show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK?  Method  Status      Protocol
FastEthernet0/1    unassigned      YES  manual  up          up
FastEthernet0/2    unassigned      YES  manual  up          up
<output omitted>
Vlan1              192.168.10.3    YES  manual  up          up
```

You successfully verified the interface assignment on S1 and S2.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A végponttól végpontig tartó kapcsolat tesztelése



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



10. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

Cisco IOS:

- A szakember parancsok segítségével tudja konfigurálni vagy programozni az eszköz különféle hálózati funkcióit.
- A Cisco IOS szolgáltatásai általában a parancssorból (CLI) érhetők el, melyhez a belépés a konzol porton, AUX porton, Telnet-en vagy SSH-n keresztül biztosított.
- A parancssorhoz való kapcsolódás után a hálózati szakember hozzákezdhet a Cisco eszköz konfigurálásához.
- A Cisco IOS szerkezetileg egy modális operációs rendszer, ami a hálózati szakember számára biztosítja a különféle üzemmódok közötti átjárást.
- A Cisco IOS kapcsolók és forgalomirányítók hasonló operációs rendszert futtatnak, melyek parancsszerkezete és parancskészlete is azonos. Mindkét eszköztípus azonos kezdeti konfigurációt igényel, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatnánk őket.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Hálózati operációs rendszer konfigurálása

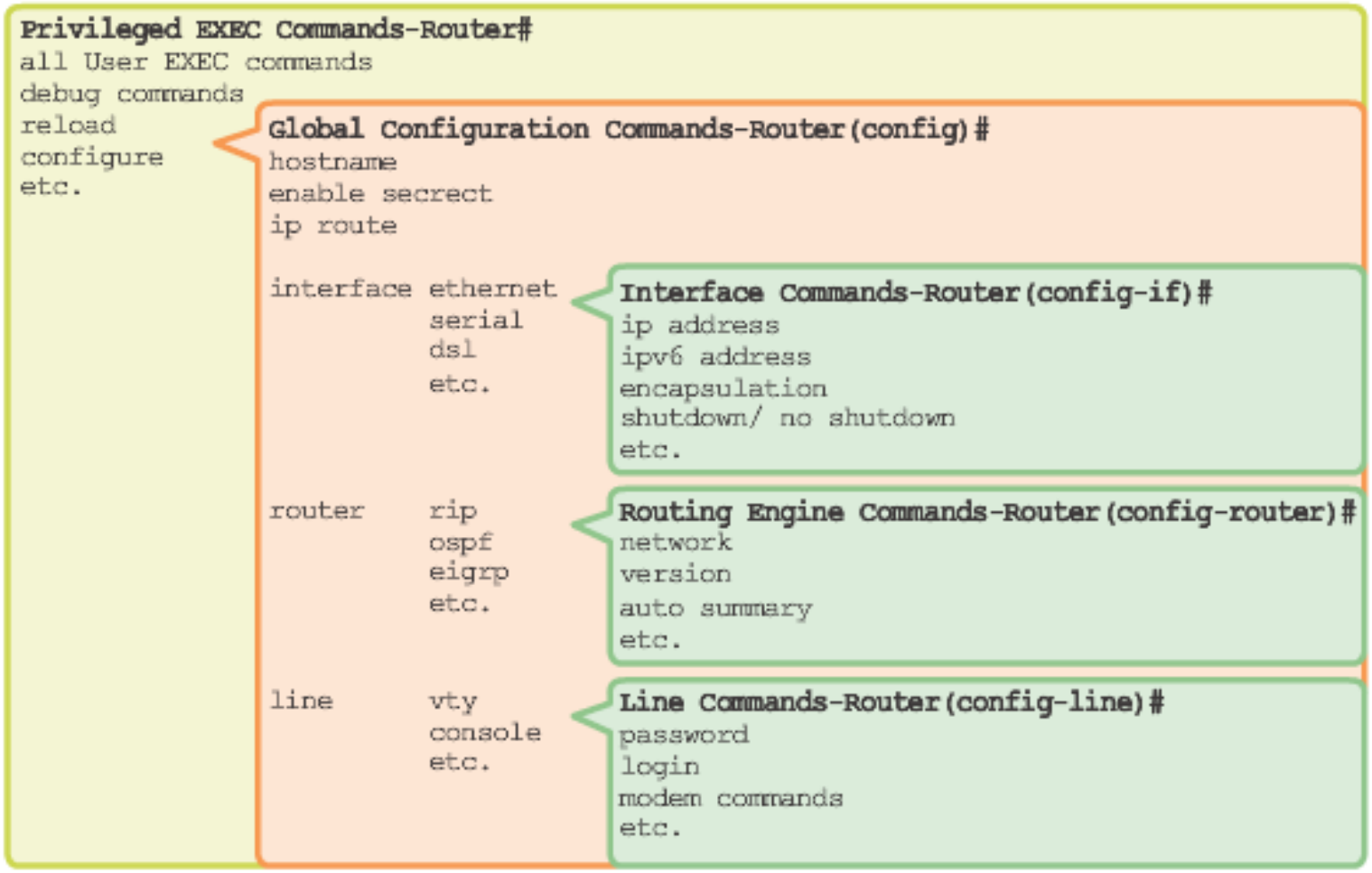
Összefoglalás (folytatás)

```
User EXEC Command-Router>
ping
show (limited)
enable
etc.
```


© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Hálózati operációs rendszer konfigurálása

Összefoglalás (folytatás)



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.